

适配院系

计算机 软件 人工智能等

适配教材

《离散数学》欧阳丹彤主编（第2版）

离散数学 I 历年真题及详解 (2020 版)



解忧资料资料部编

前言

本资料是由 20 级唐敖庆理科试验班(计算机方向)的两位同学和 20 级人工智能学院的两位同学共同撰写,校对而成的.资料中的很多问题的解法都是使用我们几个同学自己的想法,希望对同学们的复习能有一定的启发.最后,由于时间仓促,且编者水平有限,其间难免有疏漏之处,还望同学们不吝赐教.

目 录

前 言	2
第一部分 历年真题	5
历年真题 1	6
历年真题 2	12
历年真题 3	18
历年真题 4	24
历年真题 5	29
历年真题 6	36
历年真题 7	42
历年真题 8	48
历年真题 9	53
历年真题 10	59
历年真题 11	66
历年真题 12	71

第二部分 参考答案.....77

历年真题 1 参考答案.....78

历年真题 2 参考答案.....84

历年真题 3 参考答案.....91

历年真题 4 参考答案.....97

历年真题 5 参考答案.....107

历年真题 6 参考答案.....112

历年真题 7 参考答案.....118

历年真题 8 参考答案.....123

历年真题 9 参考答案.....128

历年真题 10 参考答案.....134

历年真题 11 参考答案.....139

历年真题 12 参考答案.....144

1

第一部分

历年真题



历年真题 1

一、选择题(共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

1. $\neg(P \vee (\neg P \wedge Q))$ 和 $\neg P \vee \neg Q$ 关系().
A. 不相关 B. 蕴含但不等价 C. 等价 D. 无法判定
2. 如果论域为整数,下列语句为假的是().
A. $\forall n(n+1 > n)$ B. $n(n^2 \geq n)$
C. $\exists n(n^2 = 2)$ D. $\exists n(n^3 = -1)$
3. 任何简单图中结点间相邻关系是().
A. 偏序 B. 等价 C. 反自反 D. 全序
4. 设 $G(m, n)$ 是 Euler 图,则 n 和 m 的关系:().
A. $n = m$ B. n, m 奇偶性相同
C. n, m 奇偶性相反 D. n, m 奇偶性可相同可相反
5. $G = Q \wedge (P \wedge \neg Q)$ 的主合取范式有()个极大项.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二、简答题(共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

1. 判断下列公式恒真恒假还是可满足.
$$G = (R \vee \neg Q) \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg R \rightarrow \neg P)$$
2. 设集合 $A = \{a, b, c\}, B = \{a, d\}$ 请写出 $\rho(A - B)$ 元素个数.
3. 在任意的 64 天中是否有 10 天指向同一个星期?

4. 若 n 为奇数,是否存在唯一整数 k ,使 n 是 $k-2$ 和 $k-3$ 的和?

5. 设 $A = \{a, b, c\}$ 根据右图的关系矩阵写出关系 R 所具有的性质.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

6. $G = \forall x(A(x) \rightarrow B(x)), H = \forall xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$, G 是否蕴含 H ?

7. 有向图 G ,仅有一点入度为 0,其余各点入度为 1, G 一定是树吗?

8. 存在 Euler 路的有向图一定平衡吗?有限平衡有向图一定有 Euler 路吗?

9. $\{0, 1\}$ 上 16 个不同关系中有多少个包含了 $(0, 1)$?

10. 假设关系 R 是反自反的, R^2 一定是反自反的吗?

11. $D = \{a, b\}, P(a, a) = 1, P(a, b) = 0, P(b, a) = 0, P(b, b) = 1$,求

$\exists x \forall y P(x, y)$ 的真值.

12. 带有 15 个顶点,且每个点的度为 5 的简单图存在吗?

13. G 有 n 个顶点, $n-1$ 条边, G 是树吗?
14. G 是具有 5 个顶点无回路的连通图, G 最少加多少条边会形成回路?
15. $p_1, p_2, p_3 \cdots p_n$ 都是质数, p 是质数, $p | p_1 p_2 \cdots p_n$, 则至少有一个 $p_i = p (1 \leq i \leq n)$ 对吗?

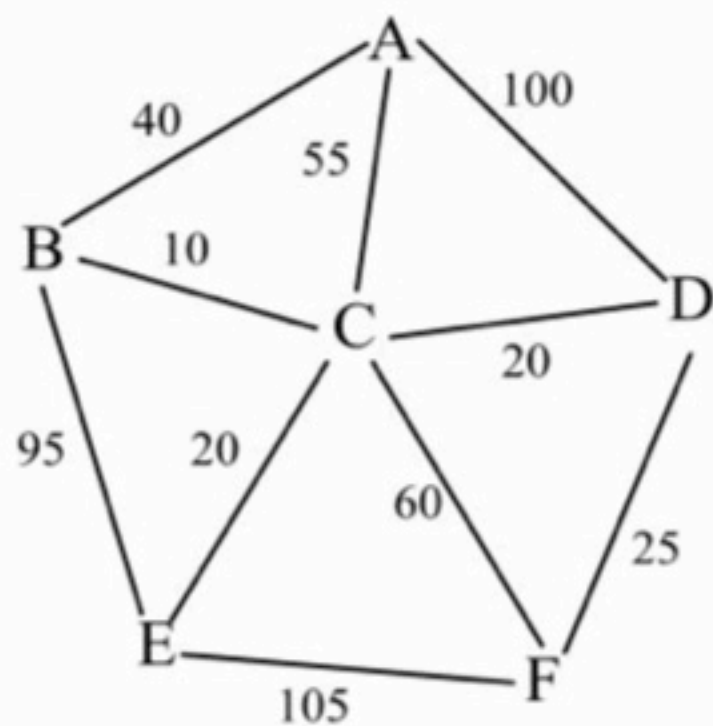
三、解答题(共 5 小题, 每小题 8 分, 共 40 分)

1. $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24\}$, R 是 A 上的整除关系.
- (1) 画出 A 在关系 R 下的哈斯图.
- (2) 写出 $\{4, 6, 3\}$ 的上界, 下界, 上确界, 下确界, 最大值, 最小值, 极大值, 极小值.

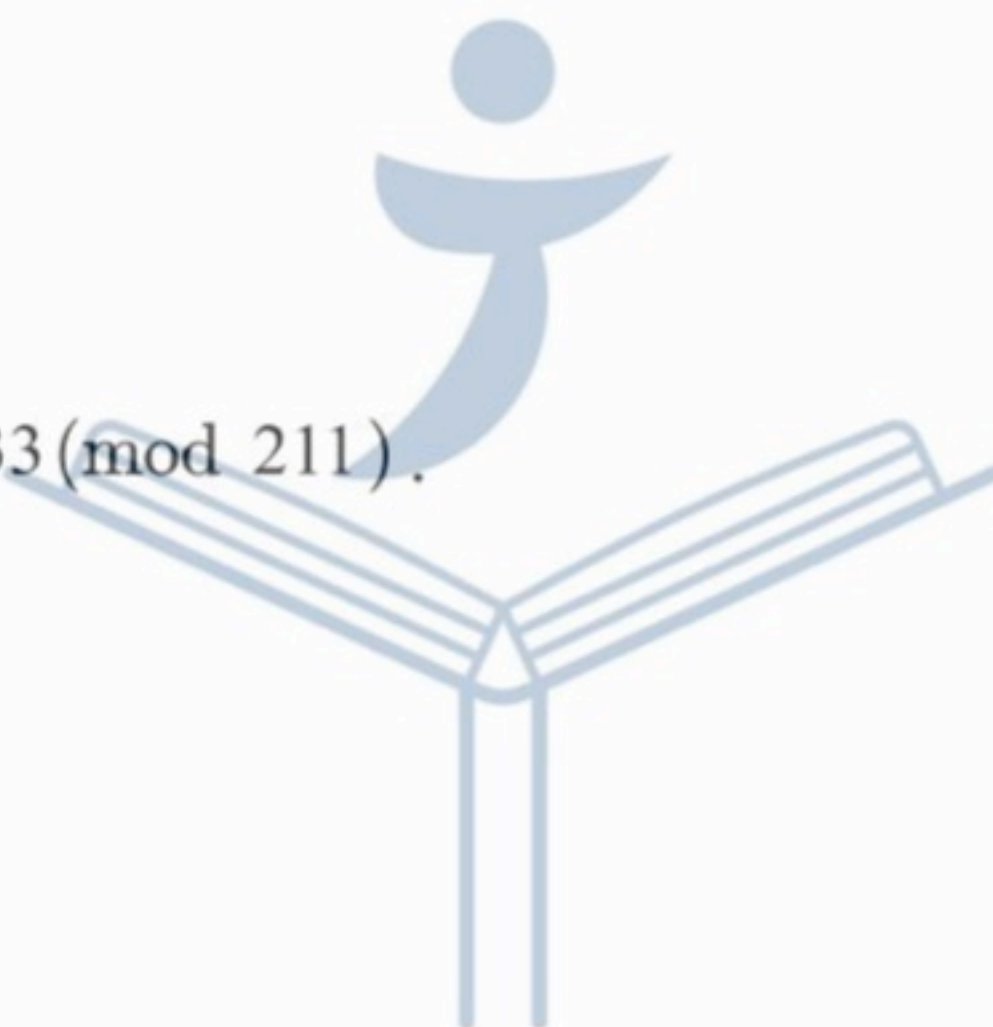
2. $(\forall xP(x) \vee \exists yR(y)) \rightarrow \forall xF(x)$ 的 Skolem 范式.

3. 用形式演法证 $\{P \vee Q, P \rightarrow \neg S, R \rightarrow \neg T, T, \neg R \rightarrow S\} \Rightarrow Q$.

4. 用 Dijkstra 算法求 E 到各点最短路径及值.



5. 解合同式 $43x \equiv 133 \pmod{211}$.



四、证明题(共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

1. N 是自然数集, $R = \{ \langle x, y \rangle | x \in N, y \in N, x + y \text{ 是偶数} \}$, 证明 R 是 N 上的等价关系.

2. v' 与 K_{n-1} 同构, 其中包含 $\{v_1, v_2, \dots, v_{n-1}\}$ $n-1$ 个点, v 是 v' 外一点, 只与 v_1 相连, $H = \{v', v\}$ 求证: H 有哈密顿路, 但不是哈密顿图.

历年真题 2

一、简答题(共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

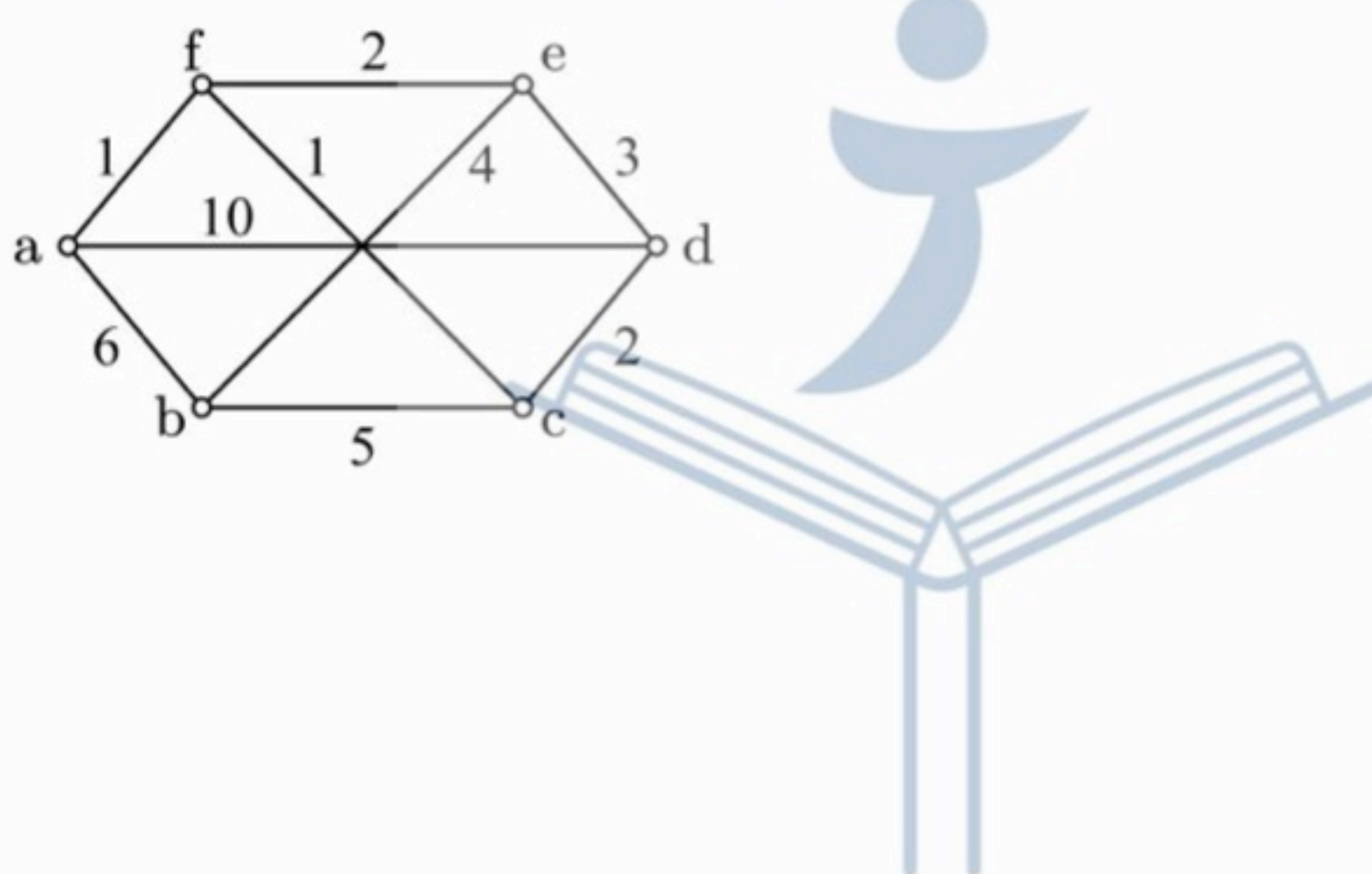
1. $\mathbb{R}$ 是全体实数构成的集合, $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R} \cup \{a, b, c\}$ 是否等势?
2. 给出满足公式 $(P \rightarrow Q) \rightarrow P \wedge Q$ 的一个解释和弄假它的一个解释.
3. 对于原子 P, Q, R 而言,共有几个极大项?满足某个极大项 M_i 的解释唯一吗?若不唯一,应该有多少个?
4. $\forall xG(x) \vee \forall xH(x)$ 与 $\forall x(G(x) \vee H(x))$ 是否等价?若等价给出证明,若不等价给出反例.
5. 请使用联结词和量词 $\neg, \forall, \rightarrow$ 表示公式: $\exists x(P(x) \leftrightarrow \forall yQ(y))$.
6. 若关系 R_1, R_2 具有传递性,则 $R_1 \cup R_2$ 是否一定具有传递性?若是,请给出证明,若不是,请举出反例.
7. 请写出 $C_{2,6}$ 的不减度序列,并指出 $C_{2,6}$ 是否是 Hamilton 图.

8. 设集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, R 是模 4 同余关系, 即

$R = \{(x, y) | x, y \in A, x, y \text{ 除以 } 4 \text{ 余数相同}\}$, 则 R 是等价关系, 求商集 A/R .

9. Euler 路是有向图中从一点 v 出发经过每一条弧恰一次又回到 v 的有向回路吗?

10. 请给出下侧权图中最优树的权值.



二、综合题(共 4 小题,第 1 小题 10 分,后三小题各 8 分,共 34 分)

1. 设 $A = \{a, b, c\}$, 画出部分序集 $(2^A, \supseteq)$ 的 Hasse 图, 并指出最大, 最小元.

对于 $2A$ 的子集 $B = \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, 请指出 B 的所有上界, 下界和上确界, 下确界.

2. 求 $G = \neg(R \rightarrow P) \vee (Q \wedge (P \vee R))$ 的主析取范式.



3. 用形式演绎法证明 $\{P \vee Q, Q \rightarrow R, P \rightarrow M, \neg M\}$ 共同蕴涵 $R \wedge (P \vee Q)$.

4. 求 $\forall x(\neg Q(x, a) \rightarrow (\exists y(Q(y, f(x)) \wedge \forall z(Q(z, f(x)) \rightarrow Q(y, z))))$ 的 Skolem 范式.

三、解答题(共 4 小题,前 3 小题各 10 分,第 4 小题 6 分,共 36 分)

1. 求解合同式组
$$\begin{cases} 9x \equiv -1(\text{mod } 5) \\ -2x \equiv 3(\text{mod } 7) \\ 19x \equiv 3(\text{mod } 9) \end{cases}$$

2.

- (1) 求 629 与 2012 的最高公因数并将其表示为它们的倍数和.
- (2) 今天是星期五, 10^{10} 天后是星期几?

3. 某省内有六座主要城市 $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6$. 连接这六座城市的公路网由下

面矩阵表示. 从 c_i 到 c_j 的公路长度由下列矩阵中的第 i 行第 j 列元素给出 (∞

表示两城市间无直达公路):

$$\begin{bmatrix} 0 & 105 & \infty & 85 & 51 & 22 \\ 105 & 0 & 23 & 51 & \infty & 53 \\ \infty & 23 & 0 & 21 & 42 & \infty \\ 85 & 51 & 21 & 0 & 22 & 51 \\ 51 & \infty & 42 & 22 & 0 & 115 \\ 22 & 53 & \infty & 51 & 115 & 0 \end{bmatrix}.$$

请用 **Dijkstra** 算法求出城市 c_1 到其他各城市的最近的路线及相应距离, 要求写清楚算法的执行过程.

4. 证明:若一个图 G 的任意两点度数之和 $\geq n-1$, $n = |P(G)| \geq 3$, 则该图有 H 路.



历年真题 3

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, A 上的一个划分 $C = \{\{a\} \{b, c\} \{d, e, f\}\}$, 那么 C 所对应的等价关系 R_C 的元素个数是多少?
2. 设 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, R, S 是 A 与 B 上的关系, 且
 $R = \{(a, 1), (b, 2), (b, 3)\}$, $S = \{(a, 1), (b, 1), (c, 1)\}$, 那么 R 和 S 可定义为 A 到 B 内映射吗?
3. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 则集合 A 上既是对称又是反对称的关系有多少个?
4. 请问公式 $Q \vee (\neg Q \wedge P)$ 是恒真?恒假?还是可以满足的?
5. 公式 $P \wedge \neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$ 的主析取范式是什么?
6. 设公式 $G = P \rightarrow Q$, $H = (R \rightarrow P) \rightarrow Q$, 则 H 是否蕴含 G ?

7. 设个体域 $D = \{-2, 3, 6\}$, 谓词 $P(x): x \leq 3, Q(x): x > 5, R(x): x \leq 7$. 试判断下列公式为真还是为假?

(1) $\exists x(P(x) \vee Q(x));$

(2) $\forall x(R(x) \rightarrow P(x)) \vee Q(3).$

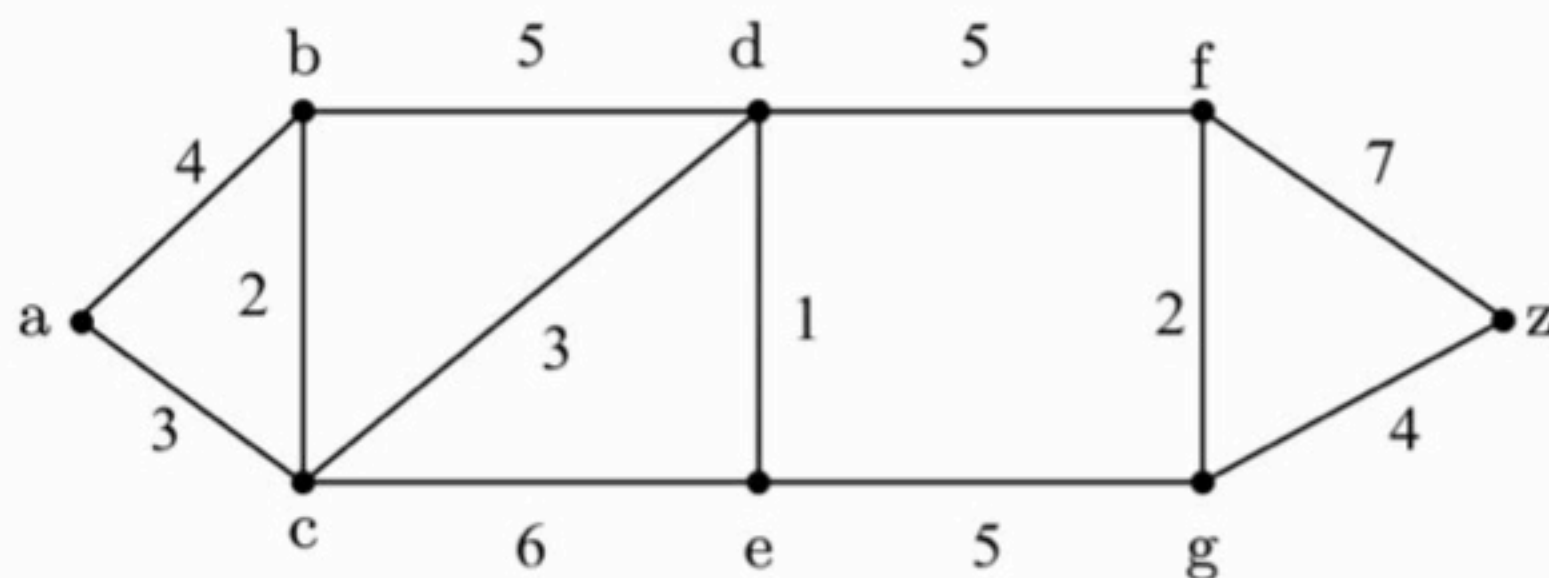
8. 设谓词公式 G 的 Skolem 范式为 S , 若解释 I 满足 G , 则 I 一定满足 S 吗? G 与 S 的可满足性等价吗?

9. 设图 G 中有 n 个点 m 条边, 每个点的度不是 k 就是 $k+1$, 求具有 k 度点的个数.

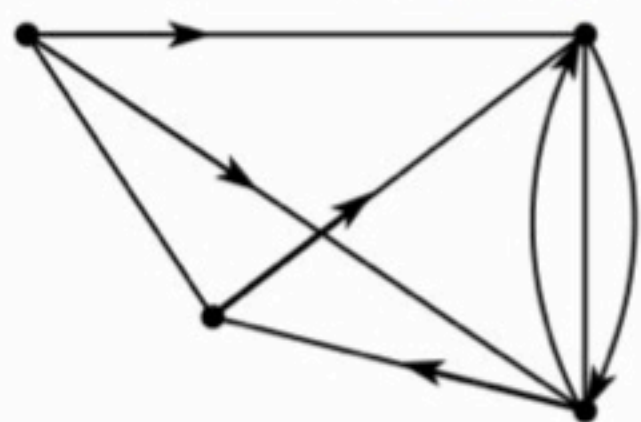
10. 判断下面两个邻接矩阵所表示的简单图是否同构?

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

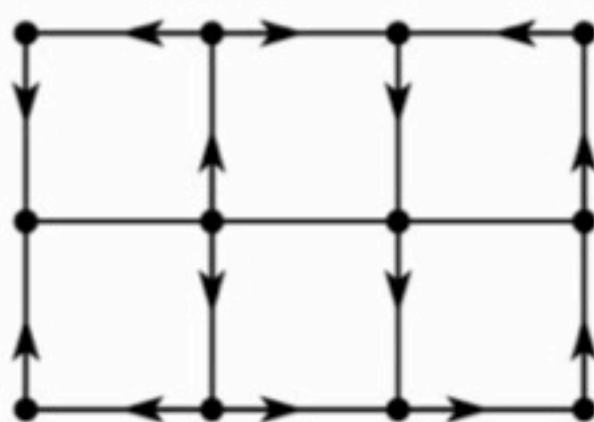
11. 确定下面权图中从点 a 到 z 的最短路及其长度.



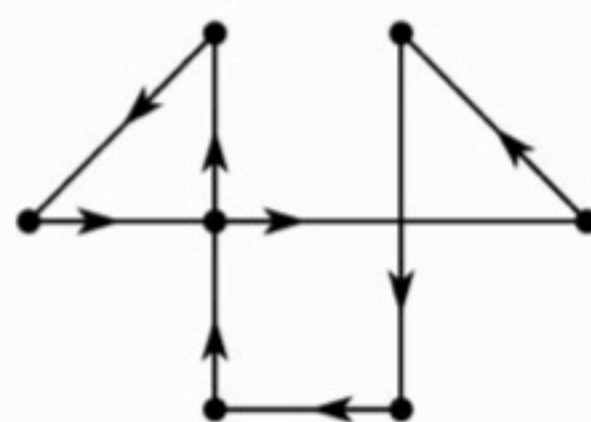
12. 请指出下面(a),(b),(c)三个有向图中哪些是欧拉图.



(a)



(b)



(c)

13. 欧拉图中每一个点都是根吗?恰有一个根且无回路的有向图一定是有向树吗?

14. 在完全图 K_5 中最多有多少个不同(非同构)的支撑树?

15. 一个有 11 个点的树,其补图有多少条边?

16. 请画出 $K_4^c \leftrightarrow K_3^c$, 请问该图是哈密顿图吗?

17. 任意整数整除 0 吗?整数集合上的整除关系是部分序关系吗?

18. $2^9 - 1$ 与 $2^{14} - 1$ 互质吗?

19. 写出模 9 的一个完全剩余系.

20. 同余式 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 什么情况下有解?什么情况下无解?

二、解答题(共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

1. 设命题公式集合 $S = \{\neg P, Q, \neg(P \wedge Q), P \rightarrow Q, P \wedge Q, P \vee Q, 1, 0\}$,

“ $\Rightarrow$ ”为 S 上蕴含关系,则 $(S, \Rightarrow)$ 为部分序集,请画出 $(S, \Rightarrow)$ 的 Hasse(哈塞)图,指出其中的最大元,最小元,极大元,极小元;并求 $B = \{\neg P, Q, P \vee Q\}$ 的上界,下界,上确界,下确界.

2. 解同余式 $126x = 6 \pmod{303}$.



三、证明题(共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

1. 设 R 是集合 A 上的等价关系,证明: $R^2 = R$.

2. 用形式演绎法证明 $\{P \rightarrow (Q \vee R), Q \rightarrow \neg P, M \rightarrow \neg R\} \Rightarrow P \rightarrow \neg M$.

3. 证明: $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$.

4. 若有限图 G 中恰有两个奇数度点, 证明这两个奇数度点必然相连.

历年真题 4

一、简答题(共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

1. 集合 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. 请写出 A 的幂集.
2. 集合 $A = \{x | x \text{ 为实数且 } 1 < x < 4\}$ 与 $B = \{x | x \text{ 为实数且 } x > 0\}$ 等势吗?
3. 请求出 $P \vee \neg Q \vee Q$ 的主合取范式.
4. 给出使公式 $(P \wedge (Q \vee R)) \rightarrow (Q \wedge (S \vee \neg R))$ 为真的一个解释.
5. 设 S 是谓词公式 G 的 Skolem 范式, 问 G 与 S 等价吗? G 与 S 的恒假性等价吗?
6. 设谓词公式 $G = \forall y \exists x P(x, y)$, $H = \forall x \exists y P(y, x)$, 则 G 与 H 等价吗?
7. 有向图 G 中存在支撑有向树, 则 G 一定有根吗? 如果有根 G 一定强连通吗?
8. 若图 G 有 7 个顶点 9 条边, 请问 G 是树吗? 若不是, 需要删去或增加多少条边才能构成树?

9. 若 p 和 q 为质数,且 $p \mid q^n$,问 $p \mid q$ 一定成立吗?

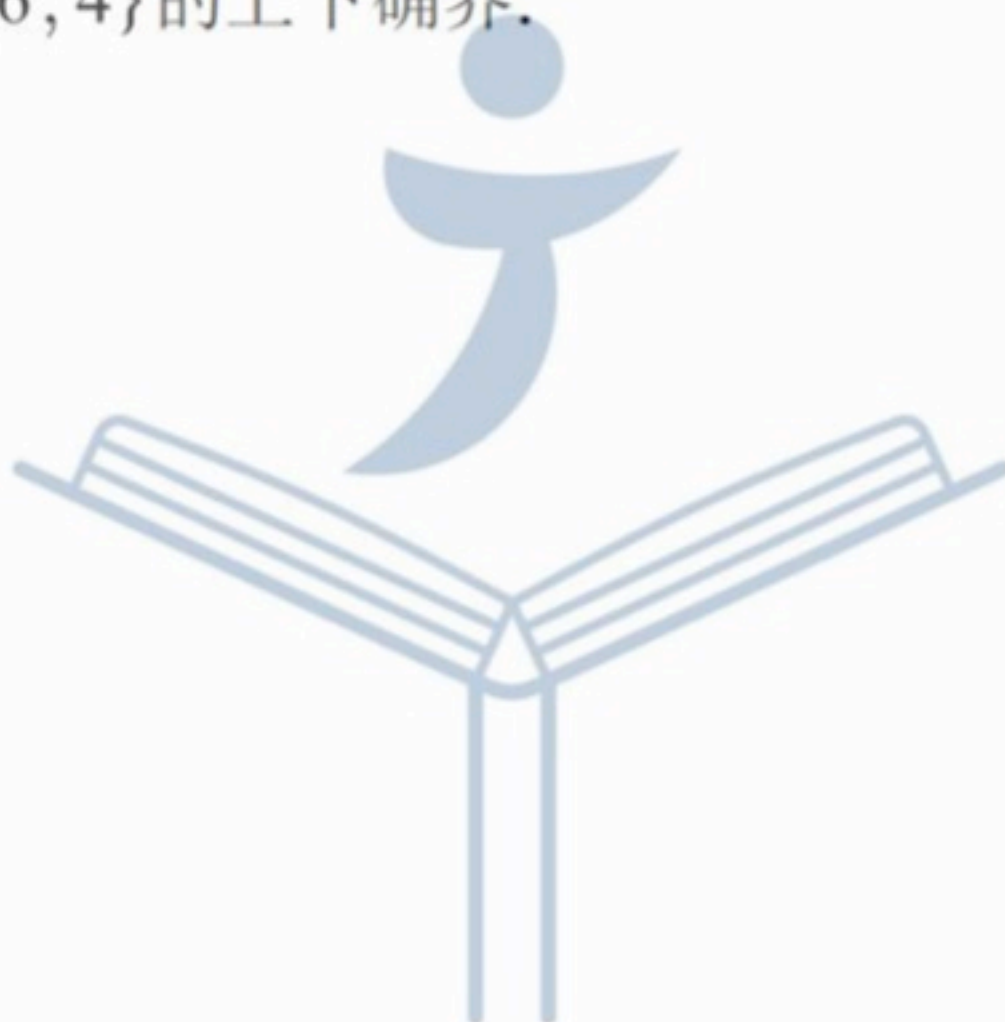
二、计算(10 分)

设 (A, R) 是部分序集, $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 24, 36\}$,

$R = \{(a, b) \mid a, b \in A \text{ 且 } a \mid b\}$, 即 R 是 A 上的整除关系.

请画出 (A, R) 的 Hasse 图表示,并写出 A 的所有极大元,极小元,最大元和最

少元,并确定 $B = \{6, 4\}$ 的上下确界.



三、证明题(前 3 小题,每小题 10 分,第 4 小题 5 分,总共 35 分)

1. 设 A 和 B 均为非空集合, R_1 和 R_2 分别为 A 和 B 上的等价关系,

$R_3\{((x_1, y_1), (x_2, y_2)) | (x_1, x_2) \in R_1 \text{ 且 } (y_1, y_2) \in R_2\}$. 试证明: R_3 是 $A \times B$ 上的等价关系.

2. 用形式演绎法证明: $\{P \rightarrow (Q \cup R), \neg P \vee \neg Q, S \rightarrow \neg R\}$ 共同蕴涵 $P \rightarrow \neg S$.

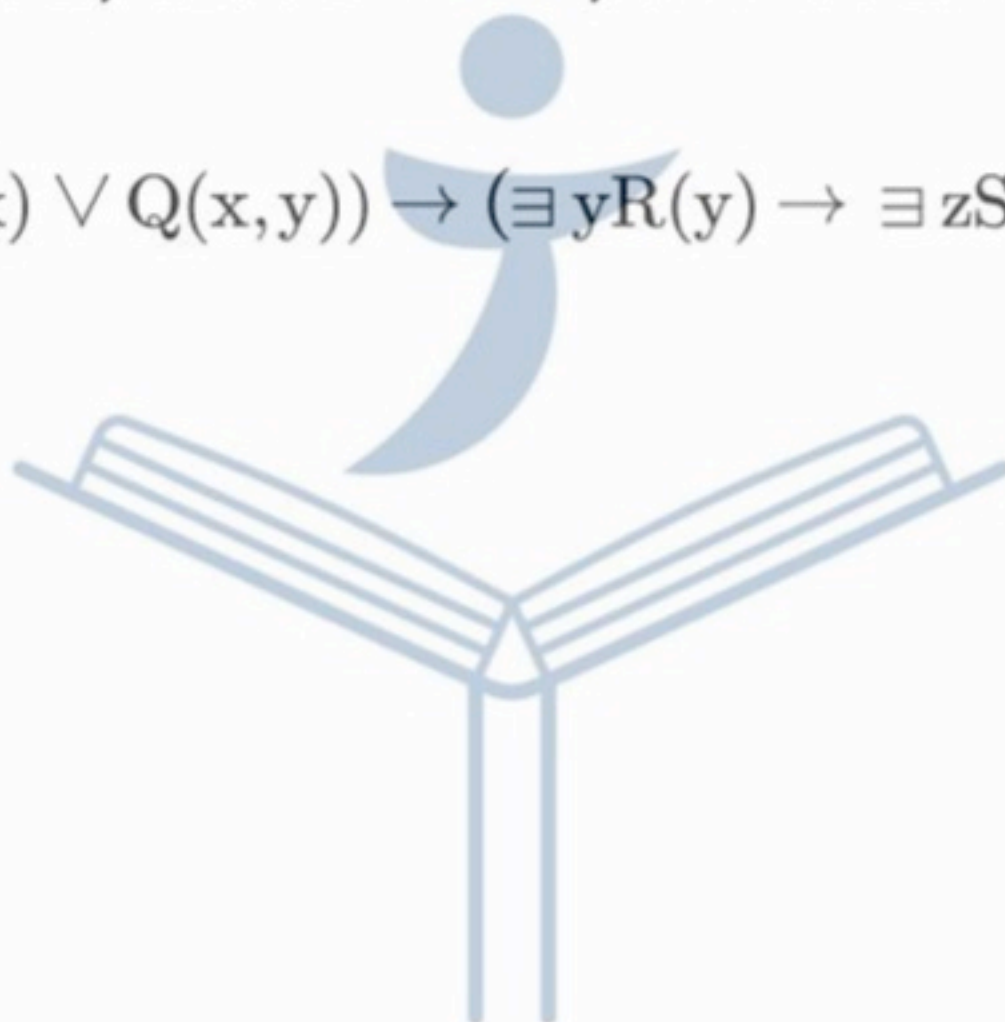


3. 证明:若一个图 G 的任意两点度数之和 $\geq n-1$, $n = |P(G)|$, 则该图有 Hamilton 路.

4. 已知公式 $\forall x(P(x) \rightarrow Q)$,论域 $D = \{a, b\}$.请在固定论域 D 上讨论 $(P(x)Q)$ 所能蕴含的所有公式(不增加新的命题符号和谓词符号,且等价的公式视为一个公式).

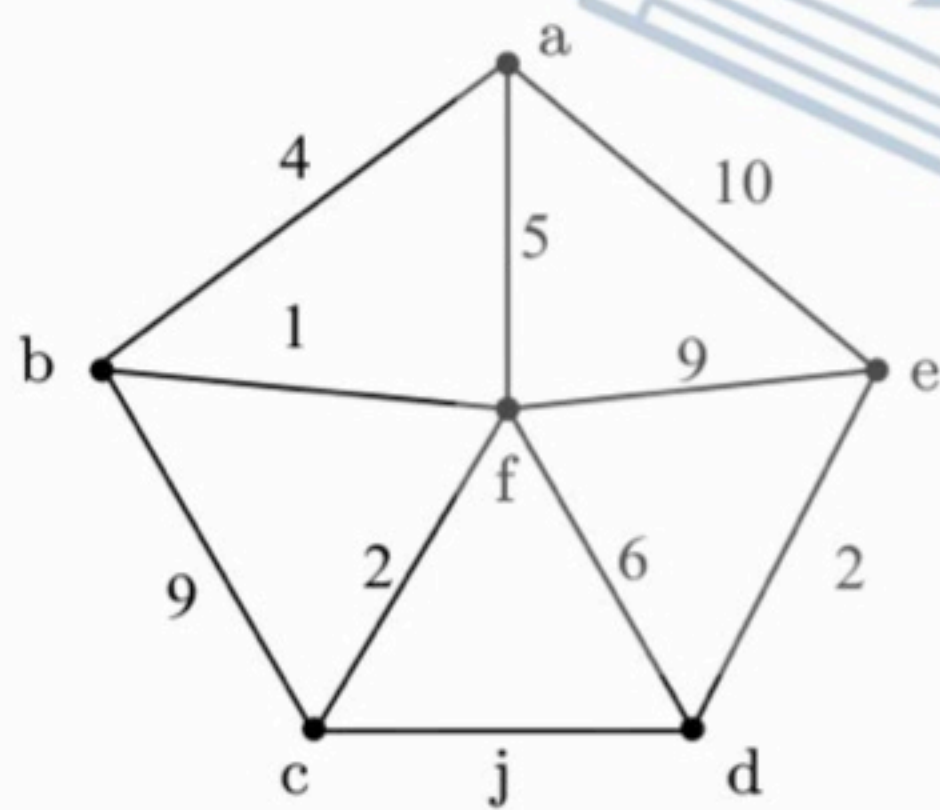
四、计算题(前 2 小题,每小题 10 分,第 3 小题 15 分,总共 35 分)

1. 求公式 $\forall x \forall y(P(x) \vee Q(x, y)) \rightarrow (\exists y R(y) \rightarrow \exists z S(z))$ 的 Skolem 范式.



2. 解下面合同方程组
$$\begin{cases} 3x \equiv 2(\text{mod } 5) \\ 5x \equiv 3(\text{mod } 6) \\ x \equiv 6(\text{mod } 7) \end{cases}$$

3. 求下面权图中 b 点到其他各点的最短路及其距离(要求按照 Dijkstra 算法写出求解过程).



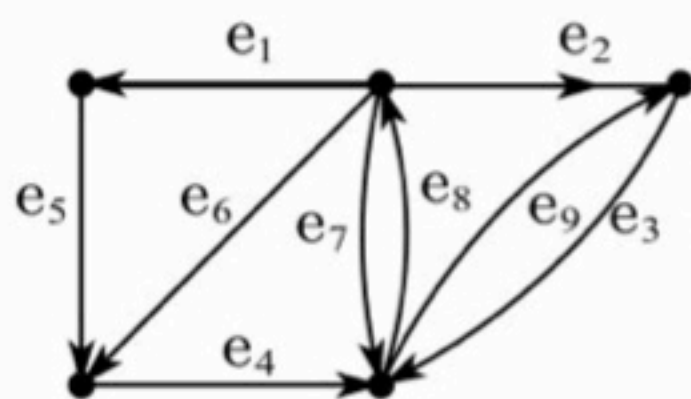
历年真题 5

一、简答题(共 18 小题,每小题 2 分,共 36 分)

1. 设集合 $A = \{a, \{a\}, \emptyset\}$, 求幂集合 $\rho(A)$?
2. 设命题公式的集合
 $S = \{P, Q, P \wedge P, P \wedge 1, P \rightarrow Q, 0 \vee Q, Q \vee Q, \neg P \vee Q\}$, $=$ 是 S 上的公式等价关系, 求 S 关于 $=$ 的商集?
3. 设整数集合上的关系 $R = \{(a, b) \mid a, b \text{ 为整数, 且 } a \text{ 和 } b \text{ 互质}\}$, 则 R 具有反自反性吗? 具有反对称性吗?
4. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 是否存在一个 A 上的关系 R , R 既是等价关系又是部分序关系? 若存在, 请给出关系 R .
5. 是否存在集合 A, B , 满足 $B \subset A$ 且 $|A| = |B|$? 若存在, 请举例说明.
6. 请给出命题公式 $G = (P \wedge \neg Q) \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$ 的真值表.
7. 请写出关于 P, Q, R 的极大项 M_4 和极小项 m_5 .

8. 设命题公式 $G = (P \rightarrow Q) \rightarrow Q, H = (\neg P \vee Q)$, 请问 G 蕴涵 H 吗?
9. 若解释 I 弄假命题公式 $P \rightarrow (Q \vee R)$, 请给出命题公式 $(\neg P \vee Q) \leftrightarrow (P \rightarrow (Q \wedge \neg R))$ 在解释 I 下的真值.
10. 设谓词公式 $G = \forall x(P(x, a) \rightarrow \exists zQ(x, z)), D = \{1, 2\}$, 请给出一个弄假公式 G 的解释.
11. 设 $G = \forall xP(x) \vee \exists xQ(x), H = \forall x(P(x) \vee Q(f(x)))$, G 蕴涵 H 吗? H 蕴涵 G 吗?
12. 设谓词公式 G 的前束范式为 H , 其 Skolem 范式为 S , 则 G 与 H 等价吗? H 与 S 等价吗?
13. 在有向图中一定有根吗? 有根的有向图中一定存在有向支撑树吗?
14. 是否存在 5 个点的简单图, 其度序列为 $(2, 4, 5, 3, 5)$? 若存在, 画出这样的图; 否则说明原因.

15. 请问以下所示的有向图是否是欧拉图?如果是,请指出欧拉路;否则说明为什么.



16. 写出连接图 $C_{2,8}$ 的不减度序列,它是 Hamilton 图吗?

17. 已知 $1023 = 4 \times 225 + 123$, $(1023, 225) = 3$, 请问 $(225, 123) = ?$

18. 若整数 a, b 互质,且 $a|c, b|c$, 那么 $ab|c$ 是否成立? $sa + tb = 1$ 是否成立?其中 c, s, t 都是整数.

二、解答题(1~2:10 分,3-4:12 分,5:15 分,6:5 分;共 64 分)

1. 用形式演绎法证明 $\{P \vee Q, P \rightarrow \neg R, S \rightarrow T, S \vee R, \neg T\}$ 共同蕴涵 Q .

2. 利用辗转相除法求 198 和 252 的最大公因数,并把它表示为 198 和 252 的倍数和形式.

3. 求谓词公式 $\forall x(\forall yP(x,y) \rightarrow \neg \forall y(Q(x,y) \rightarrow R(x,y)))$ 的 Skolem 范式.

4. 设 R 是集合 $A = \{2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系, 请画出部分序集 (A, R) 的 Hasse(哈塞)图, 指出此部分序集 (A, R) 的最大元, 最小元, 极大元, 极小元; 并求 $B = \{2, 4, 6\}$ 的上界, 下界, 上确界, 下确界.



5. (15 分)中国乒乓球队员分为六组到河北正定,吉林长春,湖南长沙,广东广州,四川成都以及大本营北京市进行集中训练.从北京到其他五个城市的班机旅费如下表:(单位:百元)

	北京	正定	长春	长沙	广州	成都
北京	0	4	8	12	23	17
正定	4	0	10	5	17	16
长春	8	10	0	19	28	25
长沙	12	5	19	0	15	13
广州	23	17	28	15	0	3
成都	17	16	25	13	3	0

请解答如下问题:

- (1) 请设计一下从北京出发到其他五个城市的最便宜路线,并给出相应的旅费;(须给出解题步骤)
- (2) 请画出一个连接此六个城市的最短距离的航线图.(即求该权图的最优树)



6. 设 G 是 n 个点 m 条边的简单图, $m \geq n$, 证明: G 中必有回路. (5 分)



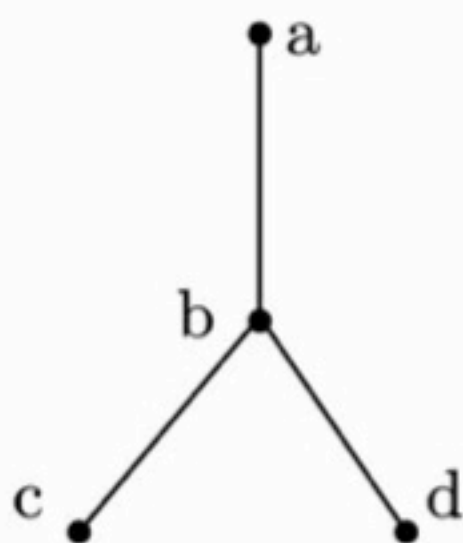
历年真题 6

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 设集合 $A = (a, b, c, d)$, $B = \{b, d\}$, 求 $\rho(A - B)$.
2. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, A 上的关系 $R = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$, 试给出 R 所满足的性质(自反性,反自反性,对称性,反对称性,传递性).

3. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 试给出划分 $C = \{\{2, 4\}, \{1, 3, 5\}\}$ 所对应的等价关系 R_c .

4. 下图是部分序集 (A, R) 的 hasse 图, 请写出集合 A 和关系 R .



5. 映射的乘积满足交换律吗?若不满足,请举反例说明.
6. 可数无穷多个有限集合的并集是可数集合吗?有限多个可数无穷集合的笛卡尔积是可数集合吗?

7. 给出命题公式 $G = (P \vee Q) \rightarrow R$ 和 $H = \neg Q \vee R$ 的真值表, 试判断 G 蕴涵 H 吗?
8. 写出弄假极大项 $\neg P \vee Q \vee R$ 的解释和满足极小项 $\neg P \wedge Q \wedge \neg R$ 的解释.
9. 假设公式 $(P \wedge Q) \rightarrow \neg R$ 的真值为 0, 求 $(\neg P \vee R) \rightarrow Q$ 的真值.
10. 命题公式 $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q)$ 与 $(P \vee R) \rightarrow Q$ 等价吗?
11. 设 I 是如下一个解释:
- | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $D = \{a, b\}$, | $f(a)$ | $f(b)$ | $P(a)$ | $P(b)$ | $Q(a, a)$ | $Q(a, b)$ | $Q(b, a)$ | $Q(b, b)$ |
| | b | a | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- 试确定公式 $G = \exists x P(x) \rightarrow \forall y Q(f(y), y)$ 在 I 下的真值.
12. 设谓词公式 $G = \forall x P(x) \vee \forall y Q(y)$, $H = \forall x (P(x) \vee Q(x))$, 则 G 蕴涵 H 吗?
 H 蕴涵 G 吗?
13. 图 G 是有限连通图, 则其支撑子图一定是连通图吗? 其支撑树一定是连通图吗?

14. 设有限权图 $G = (P, L)$, $u_0 \in G$, 从 u_0 到 G 中其他各点的最短路经过的所有边组成的集合为 L_0 , 则 $G_0 = (P, L_0)$ 为图 G 的一个子图, 请问 G_0 是支撑子图吗? G_0 是树吗?
15. 对于完全图 K_n , 删除多少条边后才能得到它的一个支撑树?
16. 有限图 G 的闭合图 $C(G)$ 中存在 Hamilton 回路, 则图 G 是 Hamilton 图吗?
17. Euler 图一定连通吗? 若存在不连通的情况, 画出一个不连通的 Euler 图.
18. 质数 p 与任意整数都互质吗? 任意大于 1 的整数都一定存在质因数吗?
19. 能把 12 表示成 23 和 37 的倍数和吗? 若能, 请给出具体的表示形式.
20. 设 a, b 是两个不同的质数, c 为任意整数, 若 $a|bc$, 则是否一定有 $a|c$. 若没有, 请举出反例.

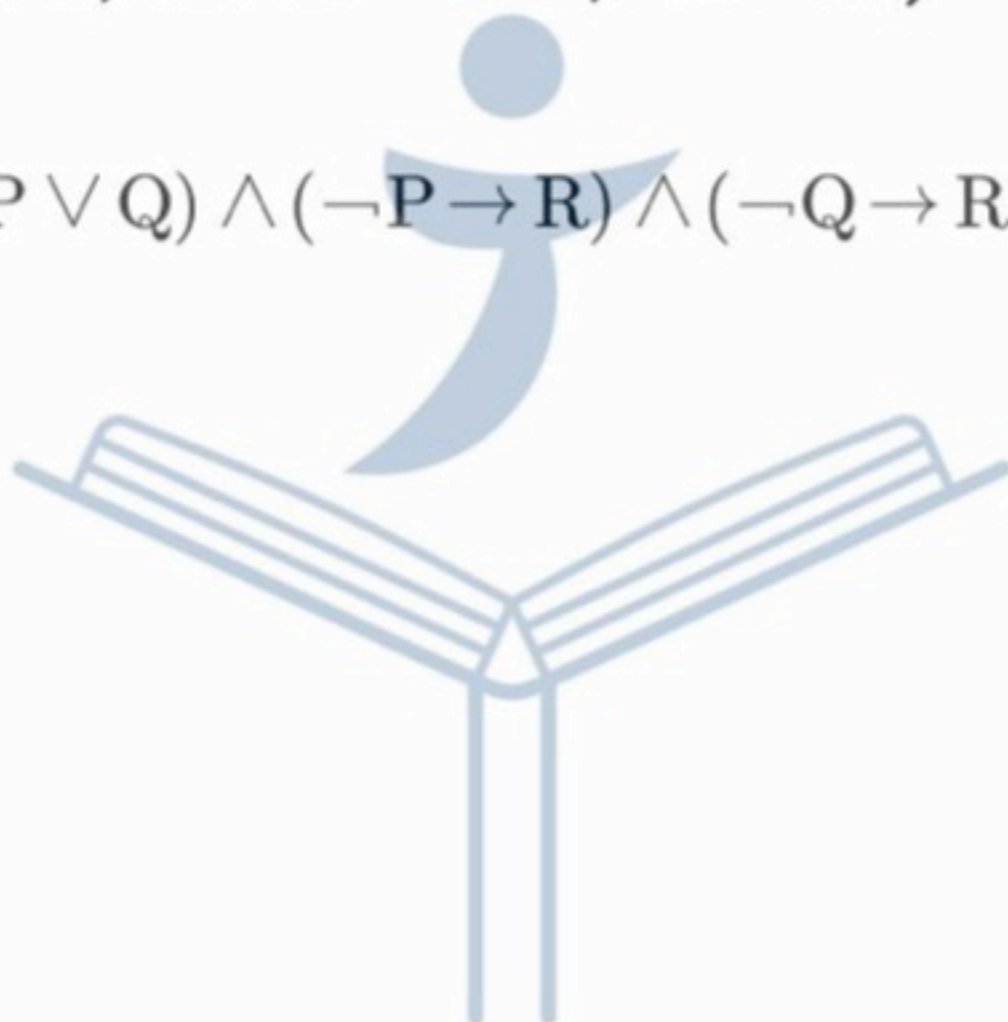
二、判断题(共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

1. 对于任意的集合 A, B , 若 $A \subseteq B$, 则 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$. ()

2. 如果 R 是集合 A 上的等价关系,则 R^{-1} 也是集合 A 上的等价关系. ()
3. 有理数集是不可数集. ()
4. 命题公式 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$ 是恒假公式. ()
5. 设 S 是谓词公式 G 的 Skolem 范式,则 G 蕴涵 S . ()
6. 如果 $A \subset B$,则不存在 $B \rightarrow A$ 的双射. ()
7. 有向图 G 是 Euler 图,则 G 一定是平衡的. ()
8. 强连通的有向图不一定有根. ()
9. 质数一定都是奇数. ()
10. 0 不能整除任意整数. ()

三、解答题(共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

1. 求命题公式 $G = (P \vee Q) \wedge (\neg P \rightarrow R) \wedge (\neg Q \rightarrow R)$ 的主析取范式和主合取范式.



2. 求谓词公式 $G = \forall x(\forall y \exists z P(x, y, z) \rightarrow (\forall y Q(x, y) \wedge \exists u Q(x, u)))$ 的 Skolem 范式.

四、证明题(共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

1. 设集合 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$, R 是 A 上的二元关系,

$$R = \{(x, y) | (x - y) \text{ 是 } 5 \text{ 的倍数}\}.$$

试证明: R 是 A 上的等价关系.并求商集 A/R .

2. 用形式演绎法证明:

$\{R \rightarrow (Q \vee \neg S), \neg P \vee \neg Q, P, \neg Q \rightarrow R\}$ 共同蕴涵 $\neg S$.

五、计算题(10 分)

设 G 是由 6 个点 $v_1, v_2, \dots, v_6$ 所构成的权图, G 中任意两个不同点 v_i 和 v_j 之间恰有一条边, 下面的矩阵中给出了任意的边 $v_i v_j$ 的权值:

$$\begin{bmatrix} 0 & 20 & 15 & 45 & 50 & 15 \\ 20 & 0 & 30 & \infty & 40 & 60 \\ 15 & 30 & 0 & 15 & 35 & \infty \\ 45 & \infty & 15 & 0 & 40 & 50 \\ 50 & 40 & 35 & 40 & 0 & 25 \\ 15 & 60 & \infty & 50 & 25 & 0 \end{bmatrix}.$$

试给出图 G 中任意两点间的最短路径和距离(要求列出表格).



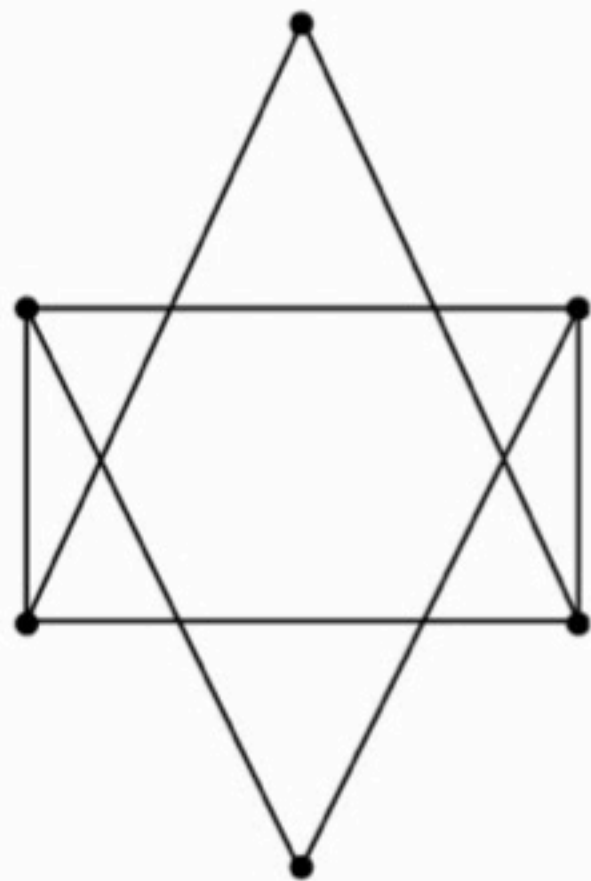
历年真题 7

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 设集合 $A = \{\emptyset\}$, 则幂集合 $\rho(\rho(A))$ 的基数是多少?
2. 设命题公式的集合 $S = \{P, Q, P \wedge Q, P \vee Q\}$, $\Rightarrow$ 是 S 上的公式蕴涵关系, 则部分序集 $(S, \Rightarrow)$ 中的最大元和最小元是什么?
3. 设集合 $A = \{a, b\}$, 请给出集合 A 上所有的等价关系.
4. 设 R 是集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的二元关系, $R = \{(1, 1), (2, 3), (3, 1)\}$, 问 R 满足反自反性吗? R 满足反对称性吗?
5. 是否存在集合 A , 使得 A 与 $\rho(A)$ 等势? 若存在, 请举例说明.
6. 命题公式 $(P \wedge (\neg P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ 是恒真公式吗? 若不是, 请给出一个弄假 G 的解释.

7. 写出关于 3 个原子 P, Q, R 的极小项 m_3 .
8. 若短语恒假,则该短语中一定包含互补对吗?若子句中包含互补对,则该子句一定恒真吗?
9. 对于包含 4 个不同原子的恒假公式,其主析取范式共包含多少个极小项?
10. 蕴含式 $\forall xP(x) \Rightarrow \exists xP(x)$ 一定成立吗?
11. 设 $G = \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$, $H = \forall x(P(x) \vee Q(x))$ 个体域 $D = \{a, b\}$, 请给弄假公式 G , 但满足 H 的一个解释.
12. 有向树中所有点都只发出一条弧吗?有向树一定强连通吗?
13. 没有孤立点的 Euler 图一定是强连通的吗?其中的 Euler 路一定经过图中每个点吗?
14. 若有限树 T 中共有 $m(m \geq 2)$ 个度为 1 的点,则树 T 中任意点的度一定 $\leq m$, 对吗?

15. 给出 $\text{mod} 9$ 的一个完全剩余系和一个简化剩余系.
16. 任意整数都能写成质数乘积吗?若不能,请举例.
17. 若 $a|b$ 且 $b|a$, 则 $a=b$, 对吗?
18. 对任意正整数 m, n , 都有 $n^m = n \pmod{m}$ 成立吗?若不成立, 请举反例.
19. 对任意两个整数 a, b 的最高公因数 d , 都有 $d = sa + tb$, s, t 为整数, 请问 s 和 t 的最高公因数是多少?
20. 画出右图的闭合图, 在该图的闭合图中共有多少条不同的 **Hamilton** 回路?
(注: 若两条 **Hamilton** 回路包含的边完全相同(可能顺序不同), 则这两条 **Hamilton** 回路相同; 两条不同的 **Hamilton** 回路中至少存在一条不同的边).



二、解答题(共 6 小题,每小题 10 分,共 60 分)

1. 求命题公式 $P \rightarrow Q$ 的主析取范式.

2. 求谓词公式 $\exists xG(x,y) \rightarrow \forall yH(y)$ 的 Skolem 范式.

3. 用形式演绎法证明 $\{\neg S, P \vee Q, \neg Q \vee S, P \rightarrow R\} \Rightarrow R$.

\

4. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4 \cdots 99, 100\}$ 上的关系

$R = \{(x, y) | x + y \text{ 为偶数}, x \in A, y \in A\}$, 证明: R 是 A 上的等价关系, 并求出商集 A/R .

5. 解同余式组(要求写出求解步骤)

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv 5 \pmod{6}$$

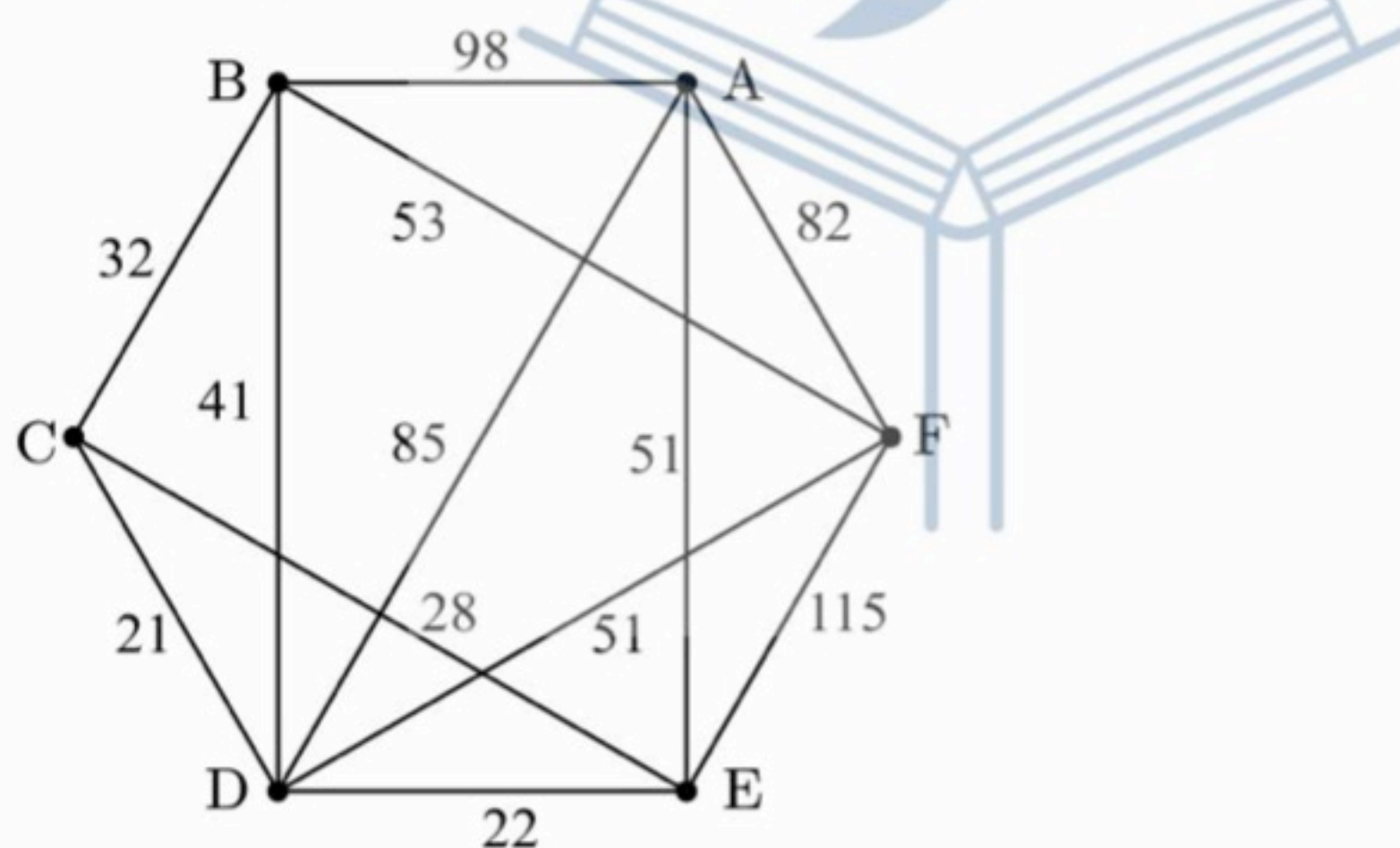
$$x \equiv 4 \pmod{7}$$

6. 下图是一个有 6 个点的权图,请解答如下问题:

(1) 求出图中 A 点到其他各点的最短路及长度;

(2) 画出图中的一棵最优树.

(不必写算法步骤,只写结果即可)



历年真题 8

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 令 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \Phi$, 求 $A \times B$.
2. 等价关系除了具有自反性,还具有哪两个性质?
3. 设集合 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, 请给出集合的 A 的一个具有 4 个划分块的划分, 以及该划分对应的等价关系.
4. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, R 是 A 上模 5 合同关系, 求商集 A/R .
5. 在有限的全序集中一定存在极小元吗?一定存在最小元吗?
6. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, $\sigma = \{(a, 1), (b, 2), (c, 2), (d, 4)\}$ 是 A 到 B 内的映射, 则 σ 是单射吗?是满射吗?
7. 写出关于 P, Q, R 的 4 个极小项.
8. 命题公式 $G = (\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)$ 是恒真公式吗?若不是, 请给出一个弄假 G 的解释.

9. 从命题公式的集合 $\{\neg Q \rightarrow S, \neg P \vee Q, P\}$ 能演绎出公式 S 吗?

10. 请给出命题公式 $Q \rightarrow R$ 的真值表.

11. 设谓词公式 $G = \forall x \exists y Q(x, y)$, I 是 G 的一个解释:

$D = \{a, b\}$	$Q(a, a)$	$Q(a, b)$	$Q(b, a)$	$Q(b, b)$
	0	1	1	0

试确定公式 G 在 I 下的真值.

12. 设谓词公式 $G = \forall y \exists x P(x, y)$, $H = \exists x \forall y P(x, y)$, 则 G 与 H 等价吗?

13. Euler 图一定是连通图吗? Hamilton 图一定是连通图吗?

14. 任意两点间恰好有一条简单路的图一定是树吗?

15. 有向图 G 是连通的, 则 G 中一定存在根吗? 有向树中一定有根吗?

16. 有向回路中可以存在重复的点(除了首尾两点)吗?

17. 合同式 $7x \equiv 6 \pmod{37}$ 有解吗? 若有, 有几个?

18. 方程 $33x + 34y = 1$ 在整数范围内一定有解吗?为什么?
19. 若 a 与 b, c 互质,则 a 与 bc 互质吗?
20. $\{-8, 34, 5, 27\}$ 能构成模 4 的一个完全剩余系吗?

二、判断题(共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

1. 对于任意的集合 A, B ,若 $A \subseteq B$,则 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$. ()
2. 设 a, b, c, m 为整数,若 $ac \equiv bc \pmod{mc}$,则 $a \equiv b \pmod{m}$. ()
3. 任意两个质数 a, b ,若 $a|b$ 且 $b|a$,则 $b = \pm a$. ()
4. 集合 $\{\emptyset\}$ 是集合 $\{a, b, \emptyset\}$ 的子集. ()
5. 公式 G, H 等价的充要条件是 $G \leftrightarrow H$. ()
6. 任意整数能整除 0,但 0 不能整除任意整数. ()
7. 在谓词公式中,一个变量只能是自由变量或约束变量中的一种. ()
8. 任意正整数都可以写成若干质数的乘积. ()
9. 对于有 $n(n > 1)$ 个原子的极大项,仅有一个解释能满足该极大项. ()
10. 图 G 的子图的节点数一定比图 G 的节点数少. ()

三、解答题(共 5 小题,每小题 10 分,共 50 分)

1. 设集合 $A = \{c, a, b\}, B = \{d, b, e, c\}$,求下列集合:

① $A \cup B$; ② $A \cap B$; ③ $A - B$; ④ $A \oplus B$;

- ⑤ $\rho(A)$; ⑥ $\rho(B)$; ⑦ $A \times A$; ⑧ $A \times B$.

2. 设 (A, R) 是部分序集 $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 36\}$,
 $R = \{(a, b) \mid a, b \in A \text{ 且 } a \mid b\}$, 即 R 是 A 上的整除关系. 请画出 (A, R) 的 Hasse
 e 图表示, 并写出 A 的所有极大元, 极小元, 最大元和最小元.



3. 求公式 $G = (\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee (P \wedge Q)$ 的主析取范式 and 主合取范式.

4. 求公式 $\forall x \forall y (P(x) \rightarrow Q(x, y)) \rightarrow (\exists y R(y) \rightarrow \exists z S(z))$ 的 Skolem 范式.

5. 求 1413 和 3231 的最高公因数并表为其倍数和.



历年真题 9

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 设集合 $A = \{\emptyset\}$, 求幂集合 $\rho(\rho(A))$.
2. 部分序集 $(A, \leq)$ 中的极大元和最大元是如何定义的?
3. 请给出有向树的定义.
4. 什么是 Hamilton 回路? Hamilton 回路一定是简单路吗?
5. 什么是完全剩余系? 什么是简化剩余系?
6. 什么是单射? 任何映射都存在逆映射吗?
7. 设命题公式 $G = (P \wedge (Q \vee R)) \rightarrow (Q \wedge (S \vee \neg R))$, I 是 G 的一个解释:

P	Q	R	S
1	0	1	0

 试确定公式 G 在 I 下的真值.
8. 蕴含式 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 是否一定成立? 若不成立, 请举例说明.

9. 有限有向图 G 是 Euler 图,则 G 一定是平衡的吗?一定是连通的吗?
10. 合同式 $ax \equiv b(\text{mod } m)$ 在什么条件下有解?
11. 设集合族 $C = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1, 2\}, \{a\}, \{d, e\}, \{1, 2, 3\}, N, Z, Q, R\}$, 其中 N, Z, Q, R 分别为自然数,整数,有理数和实数集合,
 $S = \{(A, B) \mid A \in C, B \in C, \text{且 } |A| = |B|\}$ 是 C 上的等价关系,求 C 关于 S 的商集.
12. 命题公式 $G = (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow R)$ 是恒真公式吗?若不是,请给出一个弄假 G 的解释.
13. 设 $G = \forall xP(x) \vee \forall xQ(x), H = \forall x(P(x) \vee Q(x))$, 则 G 与 H 等价吗?为什么?
14. 图 G 一定是其闭合图 $C(G)$ 的支撑子图吗? G 与 $C(G)$ 有可能同构吗?
15. 对于两个不同的质数 a 和 b ,一定存在整数 s 和 t 使 $sa + tb = 1$ 吗?若 a 和 b 都整除 n ,则 ab 能整除 n 吗?

16. 设集合 $A = \{a, b, c, d, c, f, g, h\}$, $C = \{\{a, c, h\}, \{b\}, \{d, f\}, \{e, g\}\}$ 是 A 的一个划分, 请给出划分 C 对应的等价关系 R_C .

17. 命题公式 $G = (P \rightarrow (P \wedge Q)) \vee R$, G 的主析取范式中包含有几个极小项?

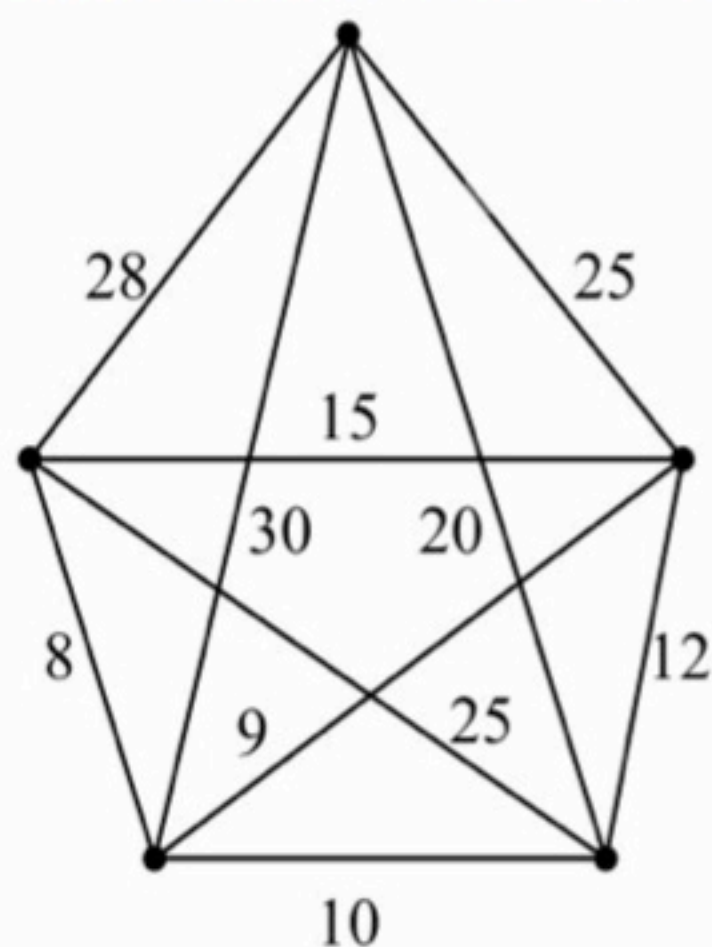
18. 设谓词公式 $G = \exists x \forall y P(x, y) \vee \exists y \forall x \neg P(x, y)$, I 是 G 的一个解释:

$$D = \{a, b\}, \begin{array}{cccc} P(a, a) & P(a, b) & P(b, a) & P(b, b) \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

试确定公式 G 在 I 下的真值.

19. 求 $\varphi(1323)$.

20. 请给出右侧权图中最优树的权值.



二、解答题(共 6 小题,每小题 10 分,共 60 分)

1. 集合 $A = \{1, 2, 3\}$, R 是 $\rho(A)$ 上的二元关系, $R = \{(a, b) \mid a \cap b \neq \emptyset\}$, 则 R 满足下列哪些性质? 满足, 给出证明, 不满足, 说明为什么?
(1) 自反性; (2) 反自反性; (3) 对称性; (4) 反对称性; (5) 传递性.



2. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24\}$, R 是整除关系, 则 (A, R) 是一个部分序集, 试画出 (A, R) 的 Hasse 图, 并指出极大, 极小元和最大, 最小元.

3. 求谓词公式 $\forall xP(x,y) \leftrightarrow \forall yQ(y)$ 的 Skolem 范式.

4. 用形式演绎法证明

$\{(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S), (Q \rightarrow T) \wedge (S \rightarrow M), \neg(T \wedge M), P \rightarrow R\},$
 $\neg(T \wedge M), P \rightarrow R\}$ 共同蕴涵 $\neg P$.

5. 解合同式 $67x \equiv 29 \pmod{294}$.

6. 下图是 A,B,C,D,E,F 六个城市间的公路路线图,边上的权值表示两个城市间的公路长度,请给出一个任意两个城市间最近的路线及距离的表格.



历年真题 10

一、选择题(共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

1. 设 $A = \{a, b, \{c\}, \{a\}, \{a, b\}\}$, 下列正确的是().
A. $\emptyset \in A$ B. $\{a, b\} \in A$; C. $\{c\} \subseteq A$; D. $\{a, b, c\} \subseteq A$;
2. 设有函数 $f: A \cup B \rightarrow C$, 试问 $f(A) \cap f(B) = f(A \cap B)$ 成立吗?()
A. 成立 B. 不成立 C. 无法判定 D. 不知道
3. 设 A, B, C 为任意命题公式, 则下列说法成立的是().
A. 若 $A \vee B \Leftrightarrow B \vee C$, 则 $A \Leftrightarrow B$ B. 若 $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge C$, 则 $A \Leftrightarrow B$
C. 若 $A \wedge B \Rightarrow C$, 则 $A \Rightarrow B \rightarrow C$ D. 若 $A \wedge B \Rightarrow C$, 则 $A \Rightarrow B \vee C$
4. 一棵树有两个顶点的度数为 2, 一个顶点的度数为 3, 三个顶点的度数为 4, 则它度数为 1 的顶点有()个.
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
5. 求 $(54321, 9876)$. ()
A. 1 B. 3 C. 6 D. 822

二、简答题(共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

1. 设 $A = \{a, b, \emptyset\}$, I_A 是集合 A 上的相等关系, 试求 $\rho(I_A)$.
2. 设 R_1, R_2 是集合 A 上的等价关系, 问 $R_1 \cup R_2$ 是否为 A 上的等价关系?
3. 分别求公式 $Q \wedge (P \rightarrow \neg Q)$ 的主析取范式和主合取范式.

4. 0 能整除任意整数吗?任意整数能整除 0 吗?
5. $\{5, -4, -3, -7, 9\}$ 是模 5 的一个完全剩余系吗?
6. 设谓词公式 $G = \forall x \exists y Q(x, y)$, I 是 G 的一个解释:
 $D = \{a, b\}$, $\begin{array}{cccc} Q(a, a) & Q(a, b) & Q(b, a) & Q(b, b) \\ \hline 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}$
 试确定公式 G 在 I 下的真值.
7. 所有整系数的一次多项式集合是可数还是不可数集合,为什么?
8. 设 a, b 为大于 1 的自然数, $b > a$, 且 $(a, b) = 1$, 那么 $\log_a b$ 是无理数吗?请说明理由.
9. 任意整数都能写成质数的乘积吗?若能,写法唯一吗?若不能,请举例.
10. 请写出 $C_{3,8}$ 的不减度序列,并说明它是否是 Hamilton 图.
11. 有向树一定连通吗?一定强连通吗?
12. 写出关于 P, Q, R 的极小项 m_0 , 以及极大项 M_3 .
13. 谓词公式 G 与其 Skolem 范式的可满足性,恒假性等价吗?

14. Euler 路就是从一点 v 开始,经过每条弧恰一次又回到 v 的有向回路,对吗?为什么?
15. 判定以下公式是恒真的,恒假的还是可满足的: $G=(R \vee \neg Q) \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg R \rightarrow \neg P)$.

三、解答题(共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

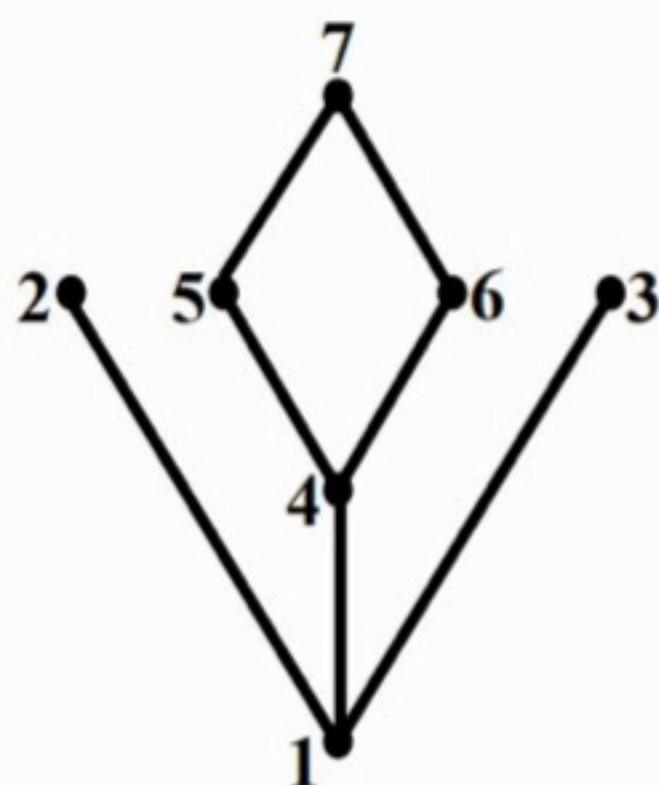
1. 将公式 $\forall x \forall y (\exists z R(x, y, z) \wedge (\exists u S(x, u) \rightarrow \exists v T(y, v)))$ 化成等价的前束范式并找出其 Skolem 范式.



2. 设集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$ 上的偏序关系如下图:

(1) (2 分)请写出集合 A 上的偏序关系 R .

(2) (8 分)求 $A_1=\{1,2,3\}, A_2=\{4,5,6,7\}$ 的上界,下界,上确界,下确界,最大元,最小元,极大元,极小元.



3. 用形式演绎法证明 $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S), (Q \rightarrow P) \vee \neg R, R$ 共同蕴涵 $P \leftrightarrow Q$.



4. 判定同余式 $206x \equiv 114 \pmod{422}$ 是否有解, 如果存在请给出解.

四、计算题(15 分)

Simon 计划自己的大学毕业旅行可能选择到五个城市游玩:拉萨,杭州,昆明,三亚,成都.从北京到其他五个城市的班机旅费如上表(单位:百元),请解答如下问题:

- (1) 请利用 Dijkstra 算法帮 Simon 计算一下从北京出发到其他五个城市旅游的最便宜路线,并给出旅费;(须给出解题步骤.)
- (2) 请画出一个连接此六个城市的最少旅费的航线图,并给出最少旅费.(即求该权图的最优树)

	北京	拉萨	杭州	昆明	三亚	成都
北京	0	30	7	13	24	18
拉萨	30	0	19	14	22	15
杭州	7	19	0	11	8	9
昆明	13	14	11	0	6	5
三亚	24	22	8	6	0	10
成都	18	15	9	5	10	0



五、证明题(5 分)

证明:在完全图 K_n 中最多可以取出多少条没有公共边的哈密顿回路?



历年真题 11

一、客观题(共 40 分)

1. 判断题(每小题 2 分)

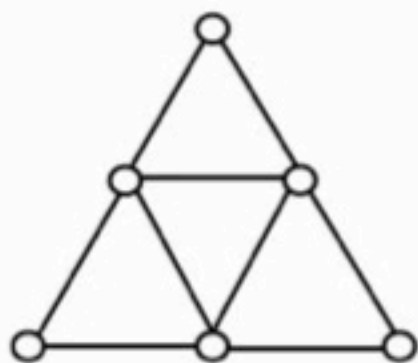
- (1) 偏序关系满足自反性,对称性和传递性. ()
- (2) 整数集合上的整除关系是等价关系. ()
- (3) 欧拉函数 $\varphi(2018)=1008$. ()
- (4) 设 A, B 是可数集合,则 $A \times B$ 不一定是可数集合. ()
- (5) 欧拉图一定是有根图. ()
- (6) 哈密尔顿图的补图一定不连通. ()
- (7) $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$ 是恒假公式. ()
- (8) $(P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) = P$ 成立. ()
- (9) $\exists x P(x)$ 的 Skolem 范式为 $P(a)$,其中 a 为常量符号. ()
- (10) 0 和 1 是互质的. ()

2. 单选题(每小题 2 分)

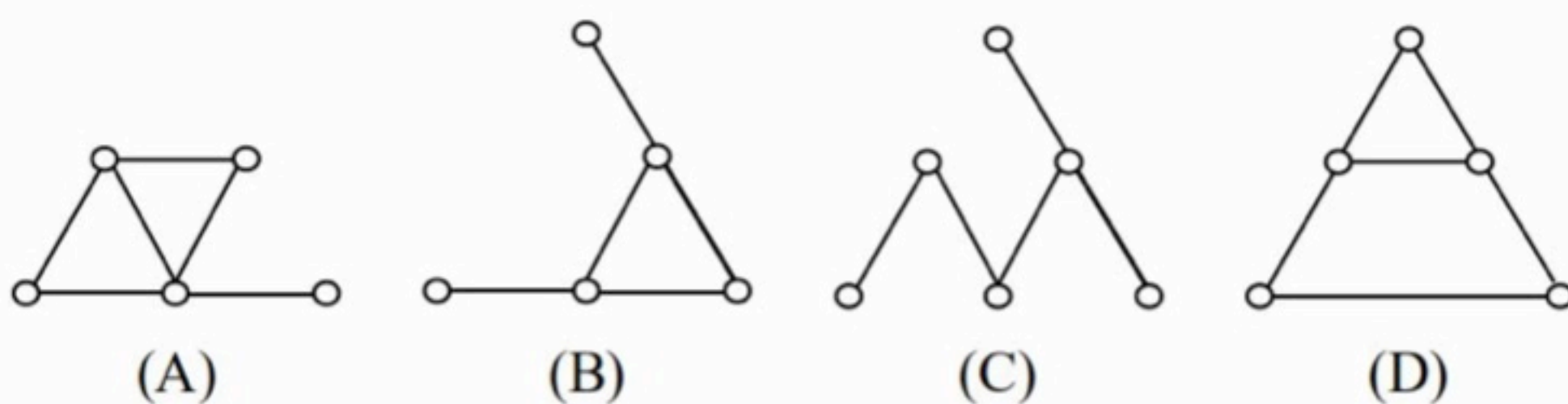
- (1) 下面哪些公式是恒真公式?
 - A. $\forall x(G(x) \vee H(x)) \leftrightarrow (\forall x G(x) \vee \forall x H(x))$
 - B. $\forall x(G(x) \wedge H(x)) \leftrightarrow (\forall x G(x) \wedge \forall x H(x))$
 - C. $\forall x(G(x) \rightarrow H(x)) \leftrightarrow (\forall x G(x) \rightarrow \forall x H(x))$
 - D. $\exists x(G(x) \rightarrow H(x)) \leftrightarrow (\exists x G(x) \rightarrow \exists x H(x))$
- (2) 公式 $G = \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$,请在下列几个公式中哪些与 G 等价.

A. $\forall x \exists y(A(x) \rightarrow B(y))$	B. $\forall y \exists x(A(x) \rightarrow B(y))$
C. $\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$	D. $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$
- (3) 以下哪些是模 8 的一个完全剩余系?

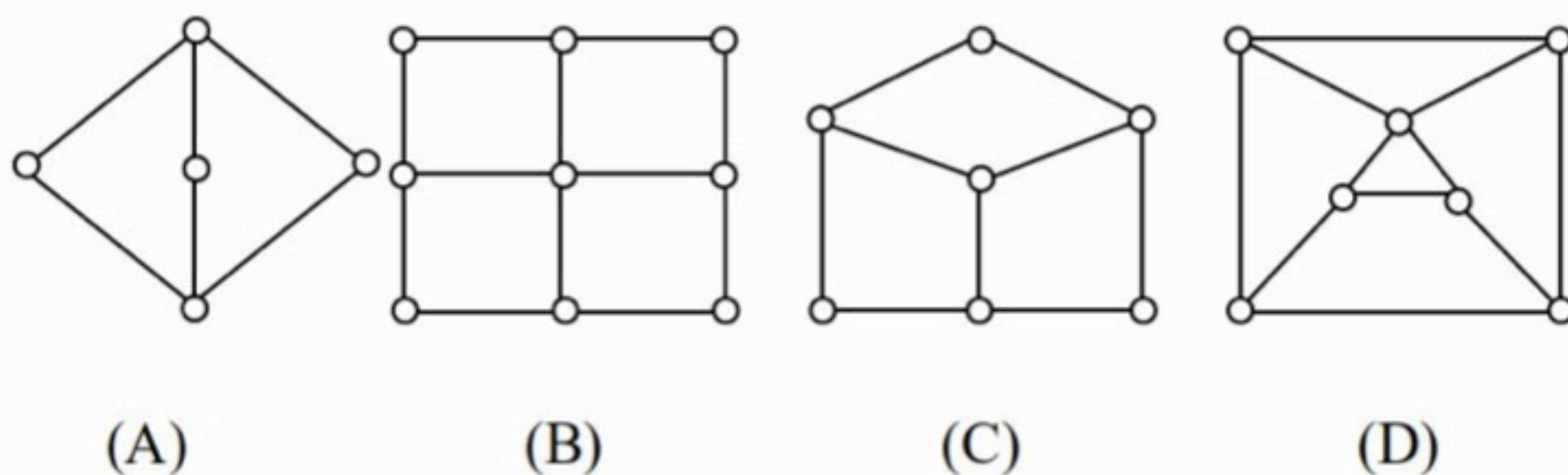
A. 13, 17, 21, 26, 36, 43, 48, 77	B. 13, 15, 22, 26, 36, 43, 48, 77
C. 15, 17, 22, 26, 36, 43, 48, 77	D. 15, 17, 22, 27, 36, 43, 48, 77
- (4) 已知图 G 如下,



请问以下哪些图是 G 的支撑子图?



(5) 以下哪些图是 Hamilton 图?



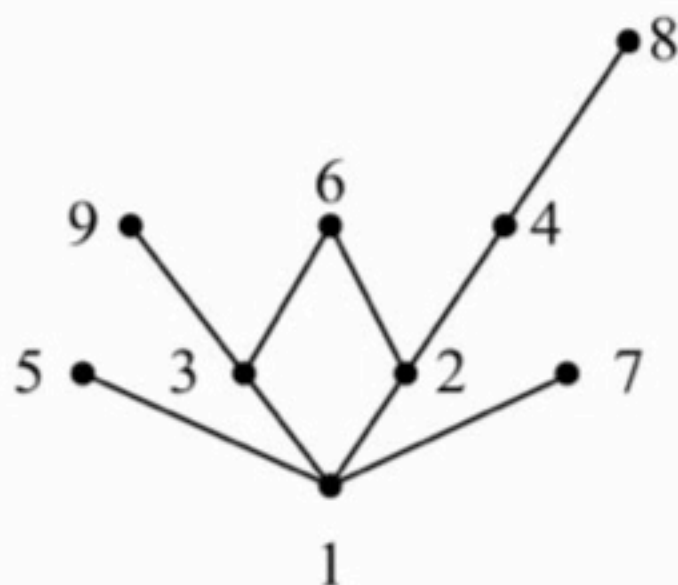
3. 填空题(每小题 5 分,共 10 分)

(1) 完善以下过程:用形式演绎法证明 $P \rightarrow (Q \vee R), \neg P \vee \neg Q, S \rightarrow \neg R$ 共同蕴涵

$P \rightarrow \neg S$.

- | | |
|------------------------------|------------|
| ① () | 规则 3 |
| ② $\neg P \vee \neg Q$ | 规则 1 |
| ③ () | 规则 2, 根据①② |
| ④ $P \rightarrow (Q \vee R)$ | 规则 1 |
| ⑤ () | 规则 2, 根据①④ |
| ⑥ () | 规则 2, 根据③⑤ |
| ⑦ $S \rightarrow \neg R$ | 规则 1 |
| ⑧ () | 规则 2, 根据⑥⑦ |
| ⑨ $P \rightarrow \neg S$ | 规则 3, 根据①⑧ |

(2) 设集合 A 上的偏序关系哈斯图如下,集合 A 的子集 $B = \{2, 4, 6\}$. 请填写以下表格,求集合 A 和集合 B 的最大元,极大元,上界,上确界和下界.



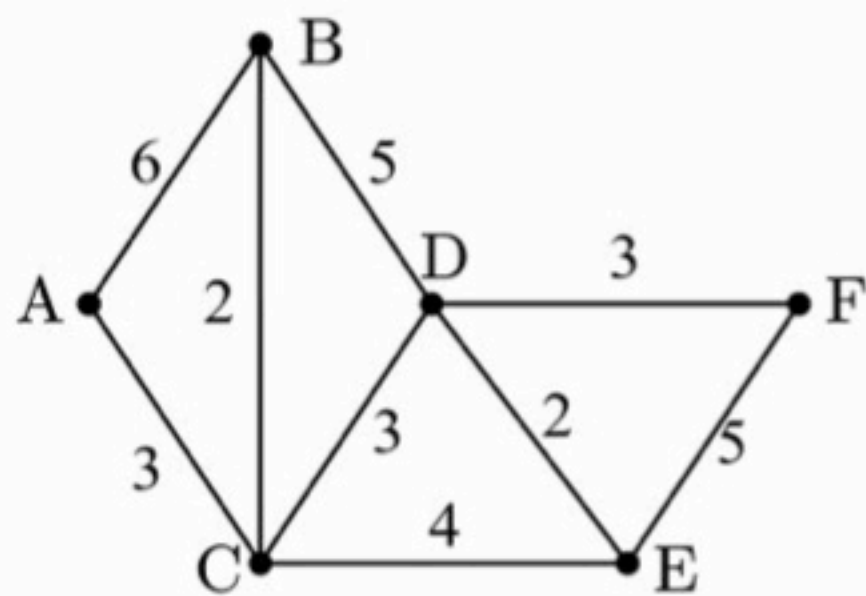
	最大元	极大元	上界	上确界	下界
A					
B					

二、简答题(共 4 小题,每问 2 分,共 10 分)

1. 已知集合 A 的幂集 $\rho(A)$ 中有 $2m$ 个元素,集合 B 的幂集 $\rho(B)$ 中有 $2n$ 个元素,而且 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$,那么集合 $B-A$ 中有多少个元素?
2. 给定集合 $A=\{a,b,c,d,e,f\}$ 上的等价关系 $R=\{(a,a),(a,d),(a,e),(b,b),(c,c),(c,f),(d,a),(d,d),(d,e),(e,a),(e,d),(e,e),(f,c),(f,f)\}$,将 R 的商集看作对集合 A 的一个划分,那么该划分中包含几个划分块?
3. (1) 设 $A=\{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\}, B=\{y_1,y_2,y_3\}$,问共有多少个从 A 到 B 的映射?
(2) 请写出连接图 $C_{4,9}$ 的不减度序列.
4. 在模 m 的一个完全剩余系中,与 m 互质的整数有多少个?

三、计算题(共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

1. 请利用 Dijkstra 算法求下面权图中 A 点到其它各点的最短路及其距离(须给出详细的解题步骤,以及最终求出的最短路线,距离)



2. 请将命题公式 $P \wedge Q \vee R$ 化为主析取范式 and 主合取范式.

3. 解合同式 $74105x \equiv 7 \pmod{93}$



4. 求满足以下同余式组的 x :

$$\begin{cases} x \equiv 8 \pmod{11} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \\ x \equiv 4 \pmod{9} \end{cases}$$

四、证明题(共 2 小题,每小题 5 分,共 10 分)

1. 设 R 是集合 A 上的二元关系,若对任意的 $x, y, z \in A$,如果 xRy, yRz ,则 xR/z , 则称 R 具有反传递性.证明:关系 R 是反传递的,当且仅当 $R^2 \cap R = \emptyset$.

2. G 是不含回路的简单图,且有唯一的支撑树 T ,证明: $G=T$.

历年真题 12

一、判断题(共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

1. 无理数集合 $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q} \cup \{0, 1\}$ 等势. ()
2. 集合 A 上的传递关系 R_1 和 R_2 , 则 $R_1 \cup R_2$ 仍然是传递的. ()
3. 全序集中一定存在最大元. ()
4. 设有限集合 A , $|A|=n$. 则 $|\rho(A \times A)| = 2^{n^2}$. ()
5. Euler 路未必是有向回路. ()
6. $-5, -2, 6, 17, 18, 19, 20, 25, 30$ 是模 9 的完全剩余系. ()
7. $\neg(P \vee (\neg P \wedge Q)) = \neg P \wedge \neg Q$ 是正确的. ()
8. 图 G 是欧拉图, 当且仅当 G 连通且所有结点的度数都是偶数. ()
9. $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 蕴涵 $\exists xP(x) \rightarrow \forall xQ(x)$. ()
10. $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 与 $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$ 不等价. ()

二、简答题(共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

1. 若图 G 是有 8 个顶点的树, 则 G 中增加几条边才能把 G 变成完全图?
2. 整数 a, b, c, d , 已知 $(ab, cd) = 1$, 求 (a, c) .
3. 设 $A = \{1, 2, \{3\}\}$, A 上有多少不同的部分序关系?
4. R 既是集合 A 上的等价关系, 也是 A 上的部分序关系, 并且 $|A/R| = 1$, 求 $|\rho(A)|$.

5. $G = P \wedge Q \wedge R$, G 的主合取范式中包含多少个不同的极大项?
6. 请写出 $C_{3,9}$ 和 $C_{3,7}$ 的不减度序列.
7. 求 2018 和 626 的最高公因数.
8. 设谓词公式 $G = \forall x \forall y (Q(x, y) \rightarrow Q(f(x), f(y)))$, I 是 G 的一个解释, 写出 G 在解释 I 下的真值.
- | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $D = \{a, b\}$ | $f(a)$ | $f(b)$ | $Q(a, a)$ | $Q(a, b)$ | $Q(b, a)$ | $Q(b, b)$ |
| | b | a | 1 | 1 | 0 | 0 |
9. 设图 G 的邻接矩阵为则 G 的顶点数与边数分别为多少?
10. 若有限图 G 中任意两点的度数和均小于 γ , 问 G 一定是非 Hamilton 图吗? 一定请说明原因; 不一定请举例.
11. 请把 14850 写成质因数相乘的形式.
12. 判定公式 $G = (P \rightarrow Q) \rightarrow Q \rightarrow (P \vee Q)$ 是否为恒真的?
13. 是否存在同时具备 5 种特殊性质(自反性, 反自反性, 对称性, 反对称性, 传递性)的关系? 若存在, 请举例.
14. 写出关于 P, Q, R 的极小项 m_6 , 以及极大项 M_2 .

15. 写出谓词公式 $(\forall xP(x) \wedge \exists yQ(y)) \rightarrow \exists xR(x)$ 的 Skolem 范式.

三、解答题(共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

1. 用形式演绎法证明 $\neg P \vee \neg Q$ 是 $\{(P \wedge Q) \rightarrow R, \neg R \vee S, \neg S\}$ 的逻辑结果.

2. $G_1 = (P \rightarrow Q \wedge R) \wedge (\neg P \leftrightarrow \neg Q \wedge \neg R),$

$$G_2 = P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R))),$$

$$G_3 = (P \rightarrow Q) \rightarrow R, G_4 = P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P)).$$

(1) 请写出上述每个公式的主合取范式.(4 分)

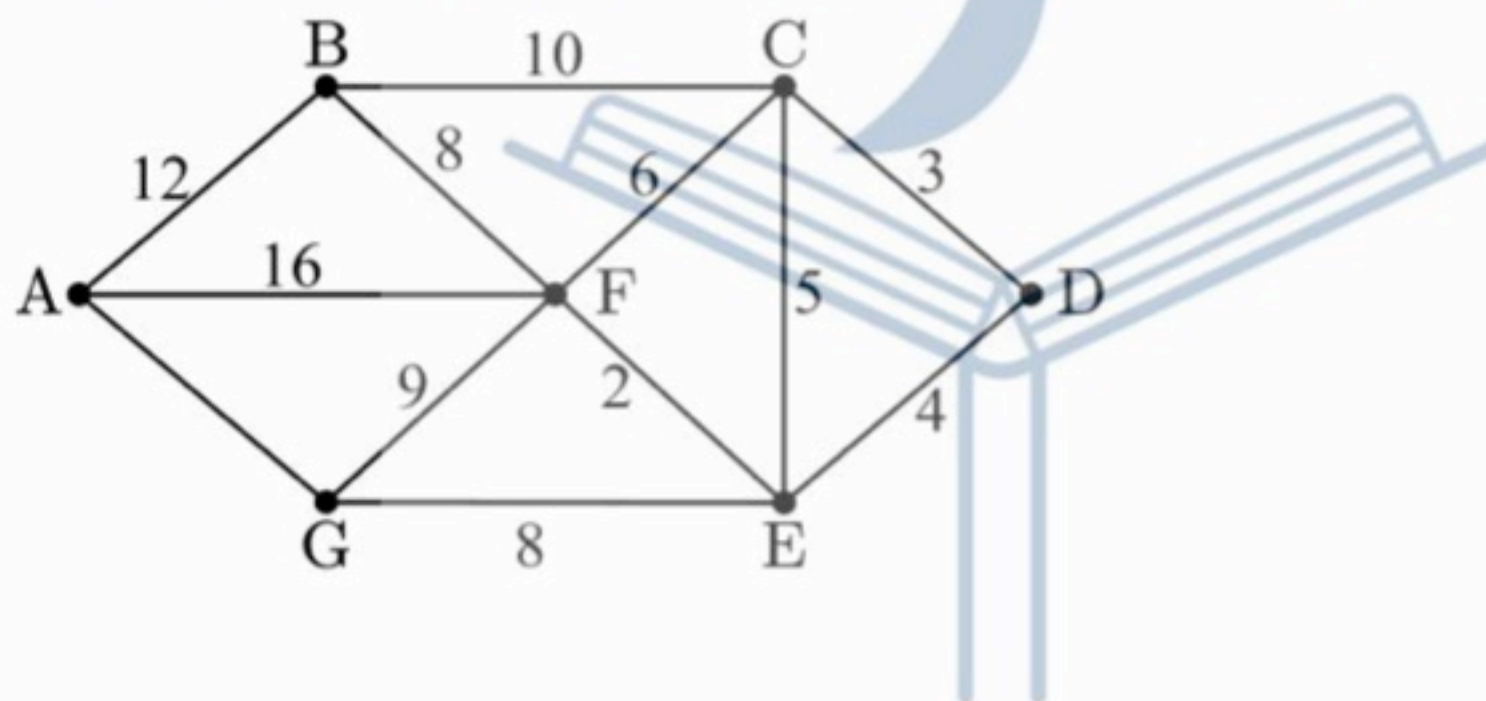
(2) 画出 $(\{G_1, G_2, G_3, G_4\}, \Rightarrow)$ 的 Hasse 图,其中 $\Rightarrow$ 表示公式间的蕴涵关系.(2 分)

(3) 指出 $(\{G_1, G_2, G_3, G_4\}, \Rightarrow)$ 中的最大元,最小元,极大元和极小元.(4 分)

3. 求解一次合同方程 $3215x \equiv 160 \pmod{235}$

4. 给出网络如下图所示.

- (1) 利用 Dijkstra 算法求图中 D 点到其它各点的最短路及其距离(须给出详细的解题步骤,以及最终求出的最短路线,距离);
- (2) 利用 Kruskal 算法画出最优树,并给出最小权和.



四、证明题(共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

1. 设 $A=\{1,2,3,4\}$, 在 A 的幂集 $\rho(A)$ 上规定 $R=\{(s,t)|s,t\in\rho(A)\wedge(|s|=|t|)\}$. 证明: R 是 $\rho(A)$ 上的等价关系, 并写出商集 $\rho(A)/R$.



2. 设 $m > 0$ 是偶数, $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 与 $\{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ 都是模 m 的完全剩余系,

(1) 证明: $\sum_{i=1}^m a_i \equiv \frac{m}{2} \pmod{m}$

(2) 证明: $\{a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_m + b_m\}$ 不是模 m 的完全剩余系.

